

23. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Hurokimpedancia, automatikus lekapcsolás és a hibavédelem ellenőrzése

Gyakorlati feladat

Cél: a hibahurok felismerése, Z_s mérési eredmény értelmezése és a védelmi készülékhez kapcsolódó minősítési gondolkodás gyakorlása.

1. Hibahurok berajzolása

Egy TN-rendszer egyszerű rajzán jelöljétek egy L-test hiba teljes áramújtját a táplálási pontig.

2. Számítás

Számítsátok ki a várható hibaáramot $U_0 = 230\text{ V}$ mellett $Z_s = 0,8\ \Omega$; $1,6\ \Omega$; $3,2\ \Omega$ esetén. Hasonlítsátok össze az eredményeket.

3. Kismegszakító összehasonlítás

Azonos névleges áramú B és C karakterisztikájú kismegszakítónál beszéljétek meg, miért nem azonos hibaáram szükséges a gyors kioldáshoz.

4. Hibakeresés

Egy korábban megfelelő áramkör Z_s értéke megemelkedett. Állítsátok fel hibakeresési sorrendet: kötések, PE folytonosság, vezeték, csatlakozás, táplálás.

5. Mérési jegyzőkönyv

Készítsetek mintasort: mérési hely, hálózatrendszer, védelmi készülék, névleges áram, karakterisztika, mért Z_s , számított/értékelt hibaáram, minősítés.

Értékelés

Hibahurok • Z_s • $I_a \approx U_0/Z_s$ • kismegszakító karakterisztika • mérési eredmény értékelése • hibakeresési logika • dokumentálás.